

FIAP

MBA

Wide-column databases (NoSQL)



Wide-column database é um tipo especial de NoSQL que organiza o armazenamento de dados em colunas flexíveis que podem ser distribuídas de forma esparsa pelos diversos servidores do banco de dados, usando mapeamento multi-dimensional para referenciar os dados por coluna, linha e timestamp.

Wide-column store

From Wikipedia, the free encyclopedia

A **wide-column store** (or **extensible record store**) is a type of [NoSQL database](#).^[1] It uses tables, rows, and columns, but unlike a [relational database](#), the names and format of the columns can vary from row to row in the same table. A wide-column store can be interpreted as a two-dimensional [key-value store](#).^[1]

Wide column databases, or [column family databases](#), refers to a category of [NoSQL](#) databases that works well for storing enormous amounts of data that can be collected. Its architecture uses persistent, sparse matrix, multi-dimensional mapping (row-value, column-value, and timestamp) in a tabular format meant for massive scalability (over and above the petabyte scale). Column family stores do not follow the relational model, and they aren't optimized for joins.

A wide-column database is a type of [NoSQL database](#) in which the names and format of the columns can vary across rows, even within the same table. Wide-column databases are also known as [column family databases](#). Because data is stored in columns, queries for a particular value in a column are very fast, as the entire column can be loaded and searched quickly. Related columns can be modeled as part of the same column family.

Qual a diferença?

Bancos de dados colunares armazenam dados de cada coluna **separadamente** em disco enquanto bancos de dados wide-column suportam famílias de colunas armazenadas **juntas** em disco, não apenas uma.

O que é “melhor”? Depende!

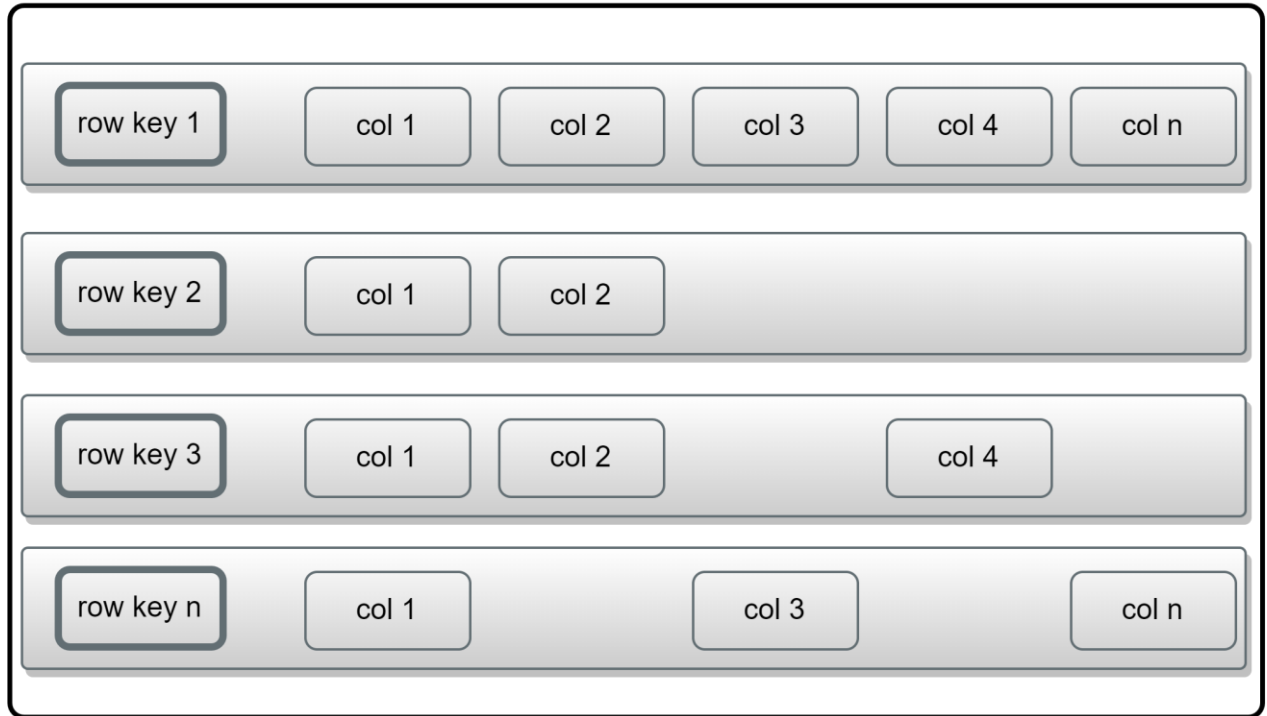
Depende do caso de uso, contexto tecnológico, etc.

Provedores de bancos de dados normalmente acrescentam otimizações computacionais ou apresentam restrições ao uso do produto.

Exemplos:

- Mecanismos de indexação;
- Uso intensivo de disco e memória;
- Modelos de computação multi-threading;
- Equipamentos especializados (ex.: Oracle Exadata, Sap Hana, etc);
- Restrições como índices secundários ou visões materializadas (Cassandra);
- Etc.

Column Family EXEMPLO



Exemplo de tabela

CLIENTE							
ID	NOME	CPF	EMAIL	TELEFONE	DATA_NASC	RENDA	UF
1	MARIVALDA KANAMARY	987.539.360-60	marivalda@bmail.com	(11) 987654321	06/02/1997	R\$5.000,00	SP
2	JUCILENE MOREIRA CRUZ	124.554.260-50	jucilene@bmail.com	(21) 945678900	06/02/1944	R\$2.500,00	RJ
3	GRACIMAR BRASIL GUERRA	324.873.000-51	gracimar@bmail.com	(21) 934455667	03/08/1946	R\$10.000,00	RJ
4	ALDENORA VIANA MOREIRA	598.131.330-74	aldenora@gmail.com	(11) 999775533	04/07/1970	R\$3.000,00	SP
5	VERA LUCIA RODRIGUES SENA	797.399.520-03	vera@bmail.com	(31) 987987988	01/06/2004	R\$2.500,00	MG
6	IVONE GLAUCIA VIANA DUTRA	661.428.060-00	ivone@bmail.com	(11) 934877563	13/01/1982	R\$4.000,00	SP
7	LUCILIA ROSA LIMA PEREIRA	190.523.300-00	lucilia@yahoo.com	(31) 911277444	19/07/1954	R\$20.000,00	MG

Column Family Cliente

row key 1
hash(id=1)

nome
MARIVALDA ...
1660150830

cpf
987.539.360-60
1660151879

email
marivalda@bmail.com
1660141001

...
...
...

row key 2
hash(id=2)

nome
JUCILENE ...
1660151879

cpf
124.554.260-50
1660151960

data_nasc
06/02/1944
1660151981

...
...
...

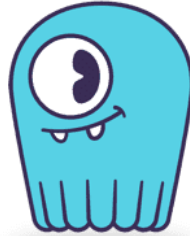
row key 7
hash(id=7)

nome
LUCILIA ...
1660151879

email
lucilia@yahoo.com
1660151981

...
...
...

BANCOS DE DADOS WIDE-COLUMN



Conclusões

- Alta capacidade de **distribuição** (inclusive **geográfica**)
- Alta eficiência para **leitura/escrita**
- Mais eficiente em cenários **OLTP**
- **Normalmente não oferece opção de junções**

Atenção!

- Eficiência é a melhor relação entre processamento e velocidade.
- Essa análise ignora otimizações como multi-threading, indexações, etc.



github.com/apache/cassandra

☰ README.asc

Apache Cassandra

Apache Cassandra is a highly-scalable partitioned row store. Rows are organized into tables with a required primary key.

Partitioning means that Cassandra can distribute your data across multiple machines in an application-transparent matter. Cassandra will automatically repartition as machines are added and removed from the cluster.

Row store means that like relational databases, Cassandra organizes data by rows and columns. The Cassandra Query Language (CQL) is a close relative of SQL.

Banco de dados NoSQL leve e altamente distribuído. Características:

- 1 Alta disponibilidade;
- 2 Escalabilidade linear;
- 3 Performance previsível;
- 4 Descentralizado (sem master/slave, sem ponto único de falha);
- 5 Multi-datacenter;
- 6 Infraestrutura convencional (hardware commodity);
- 7 Não é um substituto exato para RDBMS.

História

Desenvolvido em meados de 2008 no Facebook (agora Meta) por Avinash Lakshman e Prashant Malik para potencializar o Inbox Search interno da empresa.

Em 2009 foi aceito no programa de incubação da Apache Foundation chegando a top level project em 2010.

Curiosidade: Avinash Lakshman (@HedvigEng) foi um co-criador do Amazon Dynamo.

<https://db-engines.com/en/ranking/wide+column+store>



☐ include secondary database models

13 systems in ranking, July 2022

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jul 2022	Jun 2022	Jul 2021			Jul 2022	Jun 2022	Jul 2021
1.	1.	1.	Cassandra	Wide column	114.40	-1.05	+0.40
2.	2.	2.	HBase	Wide column	41.01	-1.06	-3.06
3.	3.	3.	Microsoft Azure Cosmos DB	Multi-model	40.08	-0.90	+3.38
4.	4.	4.	Datastax Enterprise	Wide column, Multi-model	8.36	-0.18	+0.84
5.	5.	5.	Microsoft Azure Table Storage	Wide column	5.40	-0.36	+0.31
6.	6.	7.	Google Cloud Bigtable	Multi-model	4.49	+0.04	+0.94
7.	7.	6.	Accumulo	Wide column	4.22	+0.13	+0.33
8.	8.	8.	ScyllaDB	Multi-model	3.61	-0.03	+0.44
9.	9.	9.	HPE Ezmeral Data Fabric	Multi-model	0.93	+0.06	-0.04
10.	10.	11.	Amazon Keyspaces	Wide column	0.57	-0.01	+0.09
11.	12.	10.	Elassandra	Wide column, Multi-model	0.40	+0.03	-0.21
12.	11.	12.	Alibaba Cloud Table Store	Wide column	0.35	-0.02	-0.01
13.	13.	13.	SWC-DB	Wide column, Multi-model	0.02	-0.04	+0.02

<https://db-engines.com/en/ranking/wide+column+store>



☐ include secondary database models

13 systems in ranking, December 2023

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Dec 2023	Nov 2023	Dec 2022			Dec 2023	Nov 2023	Dec 2022
1.	1.	1.	Cassandra	Wide column, Multi-model	112.20	+3.03	-2.46
2.	3.	3.	Microsoft Azure Cosmos DB	Multi-model	34.54	+0.43	-3.41
3.	2.	2.	HBase	Wide column	33.10	-1.06	-6.94
4.	4.	4.	Datastax Enterprise	Wide column, Multi-model	8.00	+0.74	-0.63
5.	5.	7.	ScyllaDB	Wide column, Multi-model	6.56	+0.00	+1.35
6.	6.	5.	Microsoft Azure Table Storage	Wide column	5.91	-0.17	+0.29
7.	8.	6.	Accumulo	Wide column	4.41	+0.27	-1.00
8.	7.	8.	Google Cloud Bigtable	Multi-model	4.06	-0.21	-0.95
9.	9.	9.	HPE Ezmeral Data Fabric	Multi-model	1.22	-0.02	-0.19
10.	10.	10.	Amazon Keyspaces	Wide column	1.04	+0.06	+0.26
11.	11.	11.	Elassandra	Wide column, Multi-model	0.45	-0.07	-0.06
12.	12.	12.	Alibaba Cloud Table Store	Wide column	0.23	-0.03	-0.08
13.	13.	13.	SWC-DB	Wide column, Multi-model	0.01	-0.04	-0.04

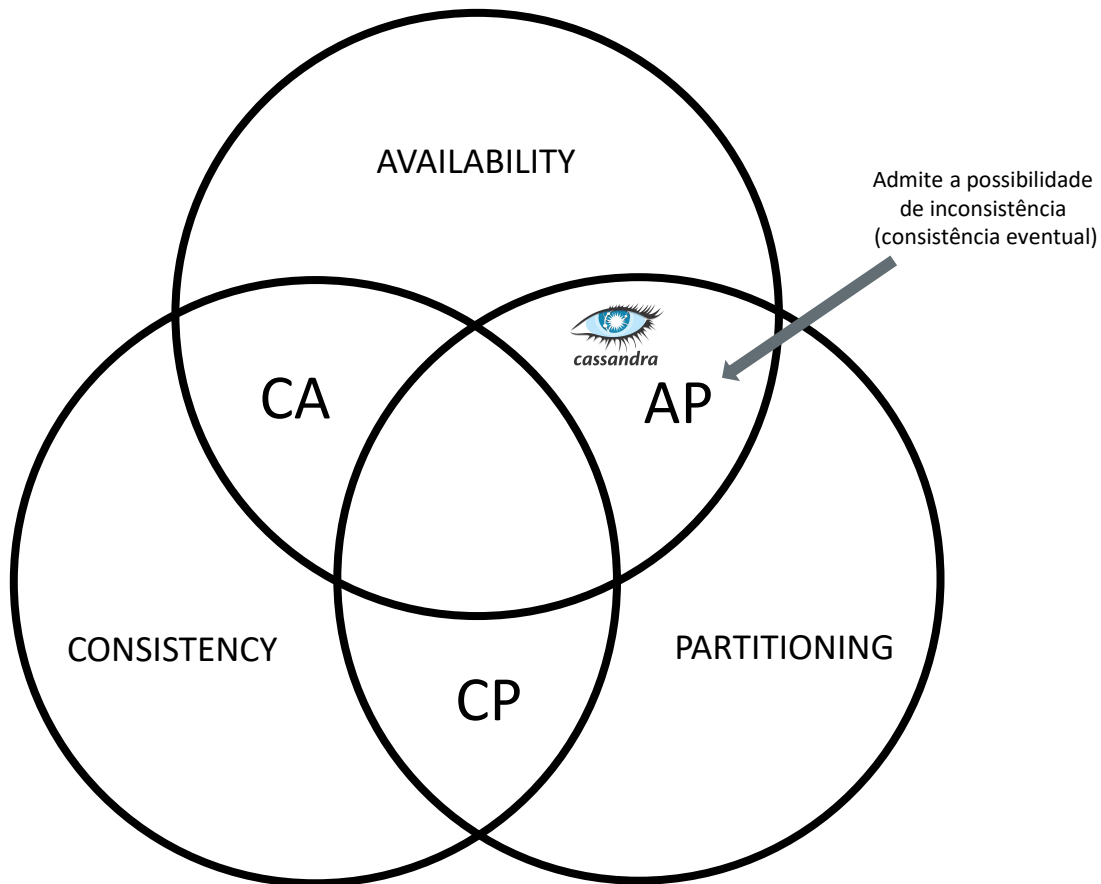
<https://db-engines.com/en/ranking/wide+column+store>



☐ include secondary database models

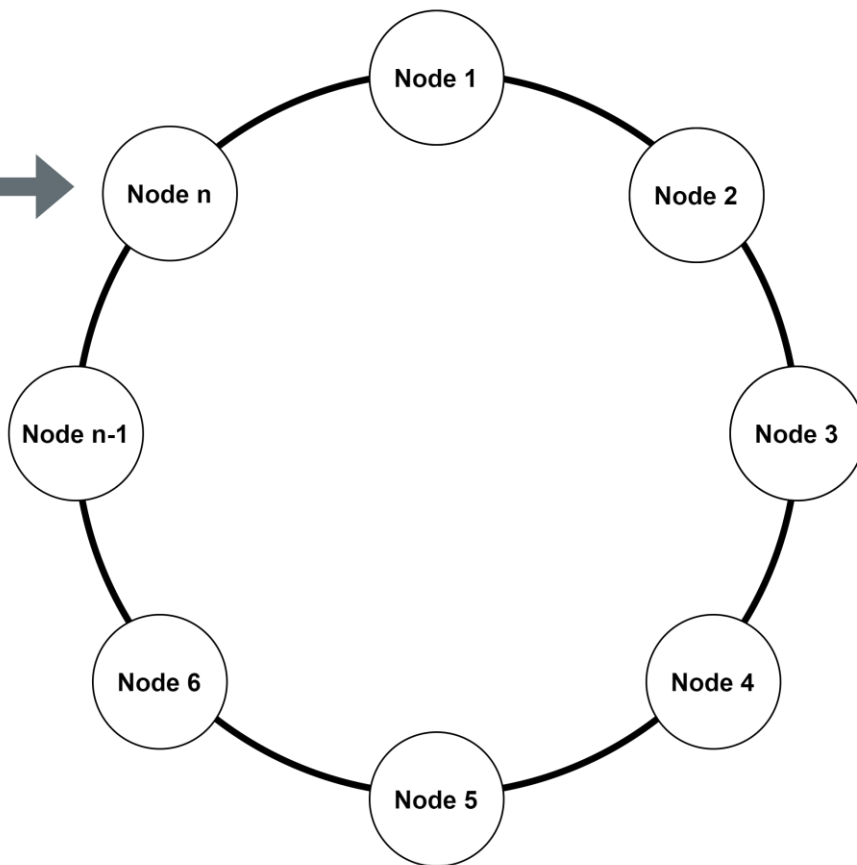
13 systems in ranking, July 2024

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023			Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023
1.	1.	1.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-model	99.13	+0.30	-7.40
2.	2.	3.	Apache HBase	Wide column	27.73	-0.23	-8.37
3.	3.	2.	Microsoft Azure Cosmos DB	Multi-model	27.12	-0.59	-9.38
4.	4.	4.	Datastax Enterprise	Wide column, Multi-model	5.10	-0.83	-2.10
5.	5.	5.	ScyllaDB	Wide column, Multi-model	3.84	-0.24	-2.53
6.	7.	7.	Apache Accumulo	Wide column	3.46	+0.12	-1.48
7.	6.	6.	Microsoft Azure Table Storage	Wide column	3.42	-0.63	-2.61
8.	8.	8.	Google Cloud Bigtable	Multi-model	2.93	-0.23	-1.76
9.	9.	10.	Amazon Keyspaces	Wide column	0.92	+0.01	-0.11
10.	10.	9.	HPE Ezmeral Data Fabric	Multi-model	0.86	+0.01	-0.49
11.	12.	11.	Elassandra	Wide column, Multi-model	0.29	-0.01	-0.21
12.	11.	12.	Alibaba Cloud Table Store	Wide column	0.20	-0.11	-0.10
13.	13.	13.	SWC-DB	Wide column, Multi-model	0.01	-0.07	+0.00



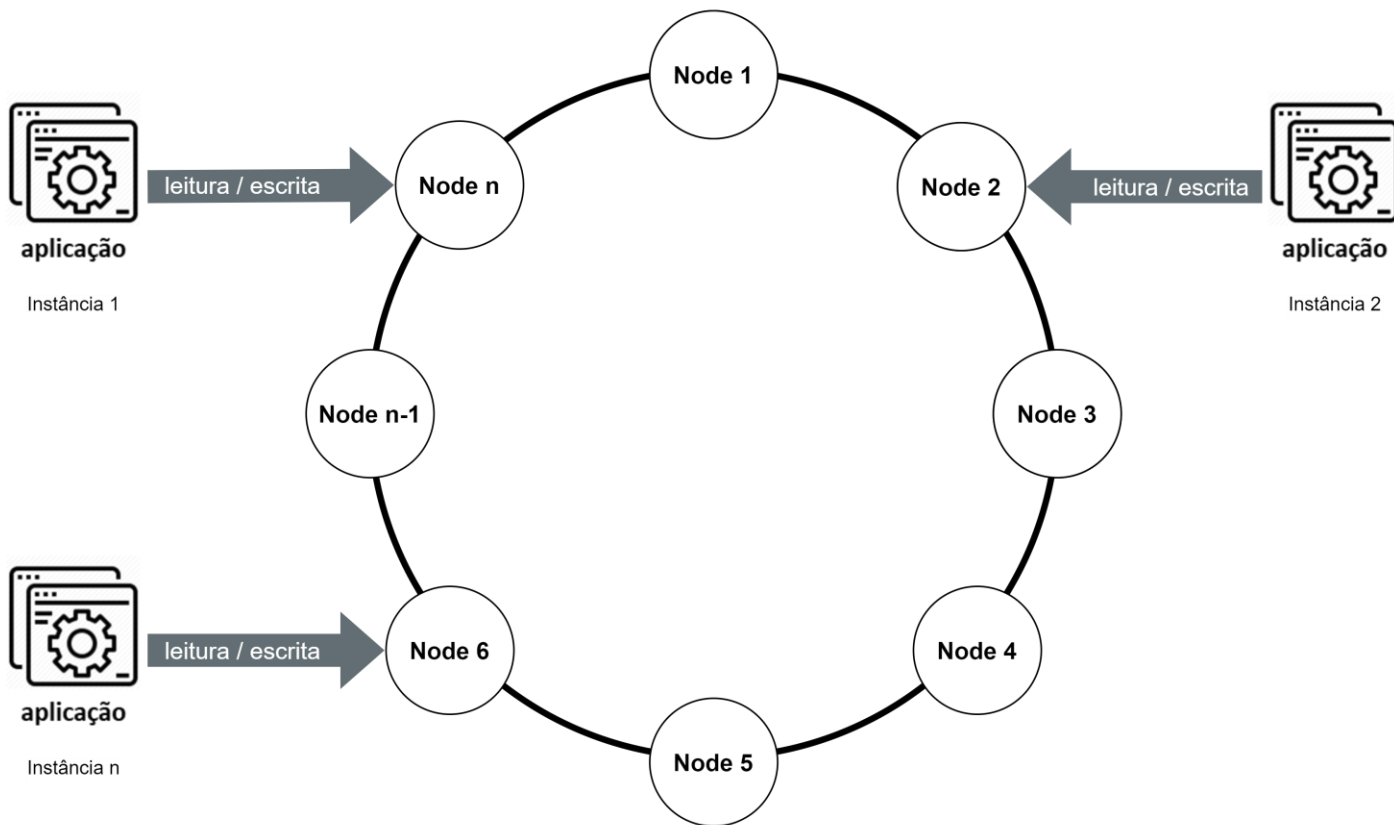
É impraticável estar consistente e disponível durante uma falha de rede (network partition).

CONCEITOS BÁSICOS – CLUSTER (RING)



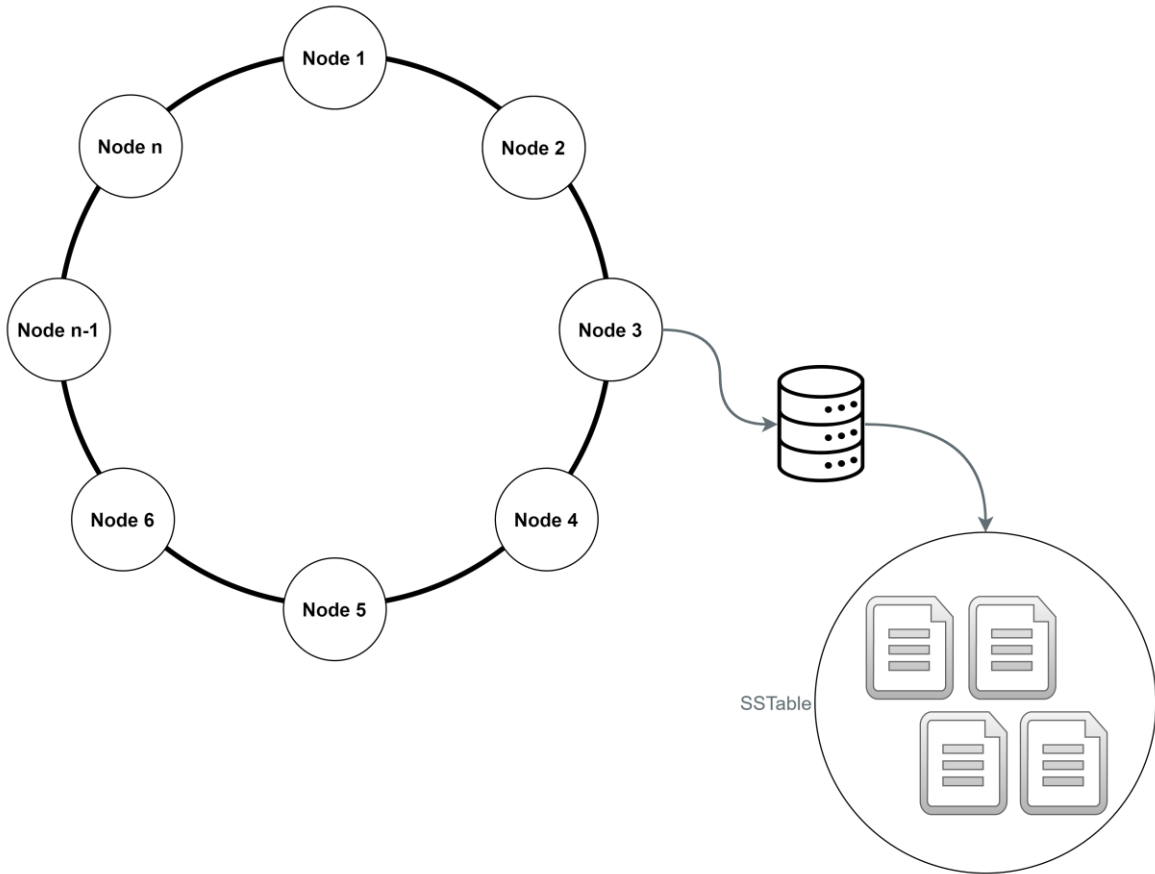
Coleção de nodes (ou instâncias) visualizadas como um anel (ring).

CONCEITOS BÁSICOS – CLUSTER (RING)



Todos os nodes armazenam dados e respondem requisições de leitura e escrita

CONCEITOS BÁSICOS – SSTABLE



Definição

Sorted Strings Table (sstable) é um formato de arquivo utilizado pelo Cassandra, Scylla e outros databases que implementam o recurso de memtable.

Características:

- Ordenado
- Imutável
- Persistente

Por serem arquivos **imutáveis**, o Cassandra faz o merge com outras sstables à medida que recebe novas escritas (inserções, atualizações e deleções), processo denominado **compaction**. Após o merge, sstables antigas são excluídas.

Para cada sstable o Cassandra mantém um arquivo de dados ordenados e outro de índice, sendo que este último tem o propósito de acelerar o tempo de leitura no arquivo ordenado.

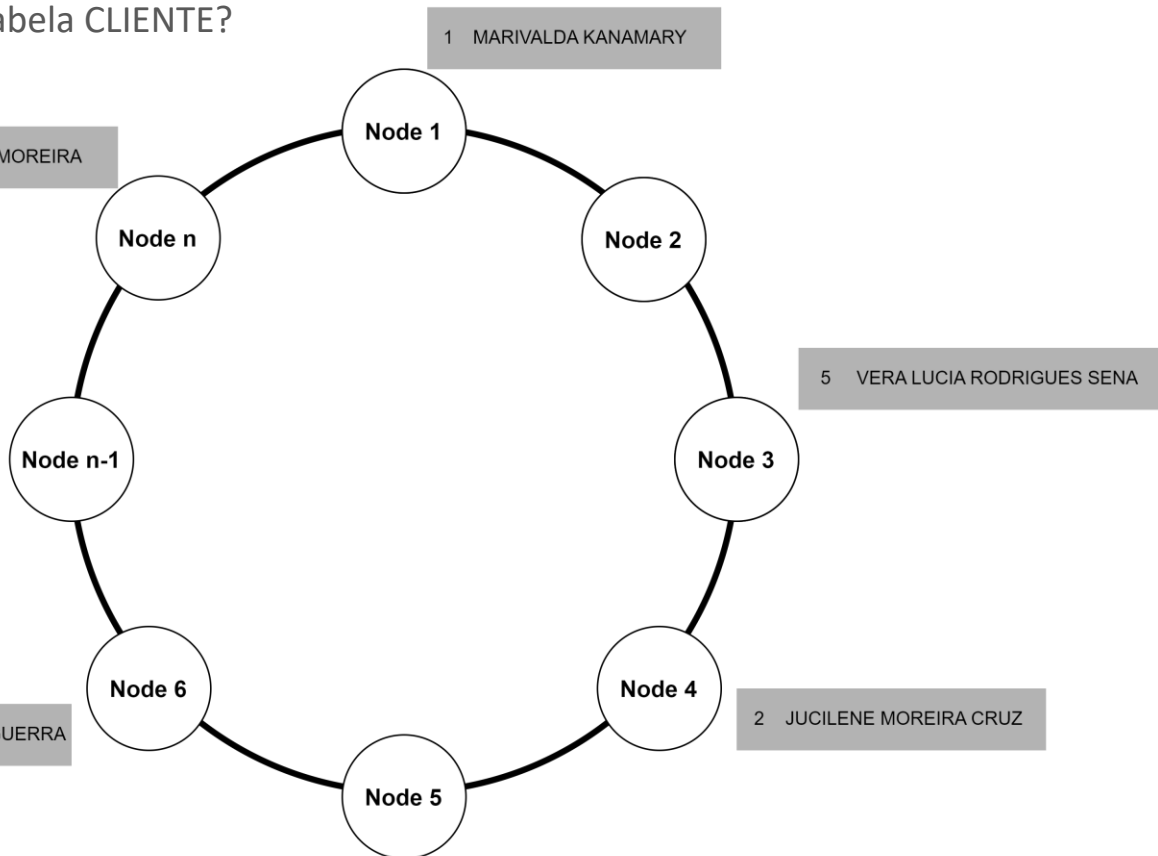
CONCEITOS BÁSICOS – CLUSTER (RING)

Lembra da tabela CLIENTE?

CLIENTE							
ID	NOME	CPF	EMAIL	TELEFONE	DATA_NASC	RENDA	UF
1	MARIVALDA KANAMARY	987.539.360-60	marivalda@bmail.com	(11) 987654321	06/02/1997	R\$5.000,00	SP
2	JUCILENE MOREIRA CRUZ	124.554.260-50	jucilene@bmail.com	(21) 945678900	06/02/1944	R\$2.500,00	RJ
3	GRACIMAR BRASIL GUERRA	324.873.000-51	gracimar@bmail.com	(21) 934455667	03/08/1946	R\$10.000,00	RJ
4	ALDENORA VIANA MOREIRA	598.131.330-74	aldenora@gmail.com	(11) 999775533	04/07/1970	R\$3.000,00	SP
5	VERA LUCIA RODRIGUES SENA	797.399.520-03	vera@bmail.com	(31) 987987988	01/06/2004	R\$2.500,00	MG
6	IVONE GLAUCIA VIANA DUTRA	661.428.060-00	ivone@bmail.com	(11) 934877563	13/01/1982	R\$4.000,00	SP
7	LUCILIA ROSA LIMA PEREIRA	190.523.300-00	lucilia@yahoo.com	(31) 911277444	19/07/1954	R\$20.000,00	MG

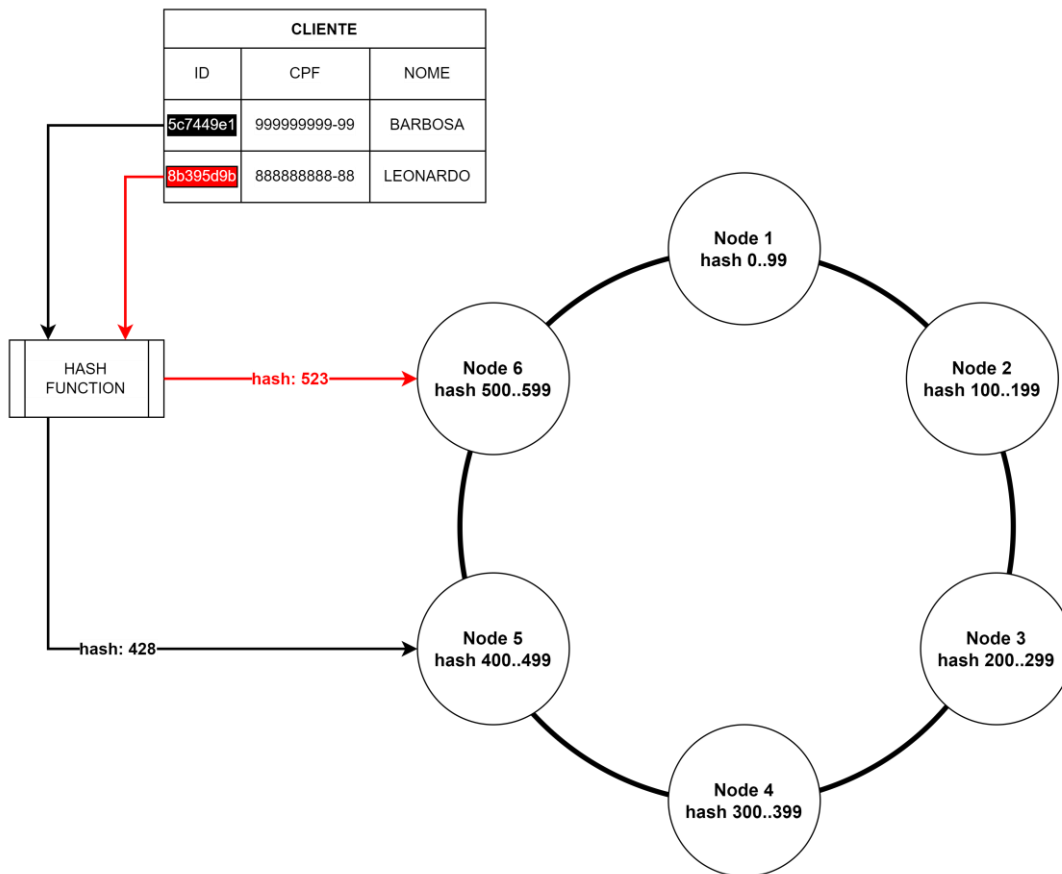
CONCEITOS BÁSICOS – CLUSTER (RING)

Lembra da tabela CLIENTE?



Todos os nodes armazenam dados e respondem requisições de leitura e escrita

CONCEITOS BÁSICOS – PARTITION KEY



A localização de um dado no ring é determinado pela partition key

Partition

Subconjunto de dados pertencentes a uma Partition Key e que são armazenados e replicados nos diversos nodes do cluster Cassandra.

Partition Key

Uma ou mais colunas submetidas a uma função hash de onde se gera o token que identifica a partição.

Determinante para a distribuição dos dados no cluster.

Clustering Key

Colunas que, junto com a Partition Key identificam uma linha.

Determinante para a ordenação das linhas na partição.

Column

Entidade definida por um nome, tipo, um valor e TTL (time to live).

Uma coluna tem seu próprio contexto em uma sstable.

Keyspace

Coleção de tabelas com propriedades que definem como os dados serão replicados nos nodes.

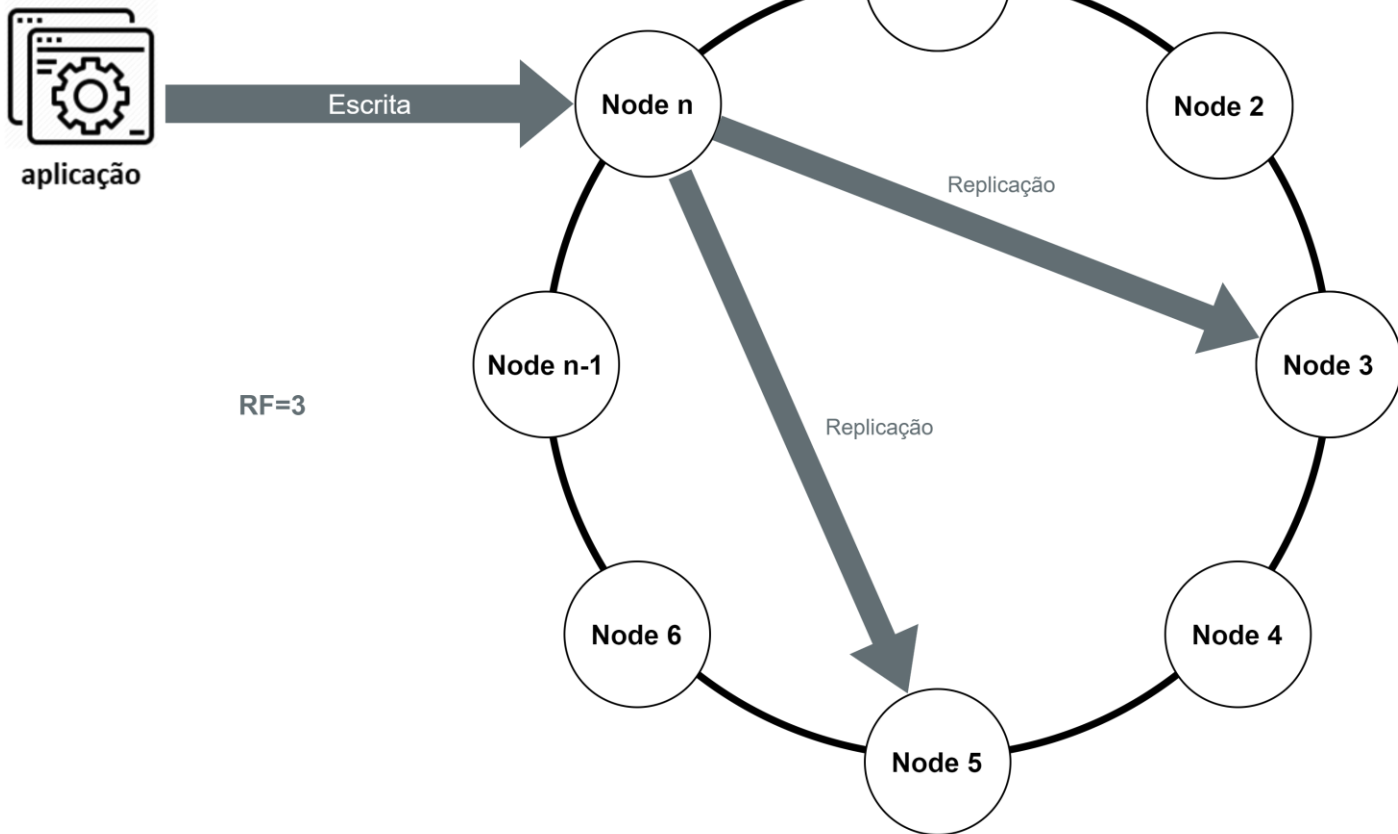
Table

Coleção de colunas e linhas definidos por um schema.

Replication factor (Fator de replicação)

Número total de réplicas entre os nós de um cluster

CONCEITOS BÁSICOS – REPLICAÇÃO

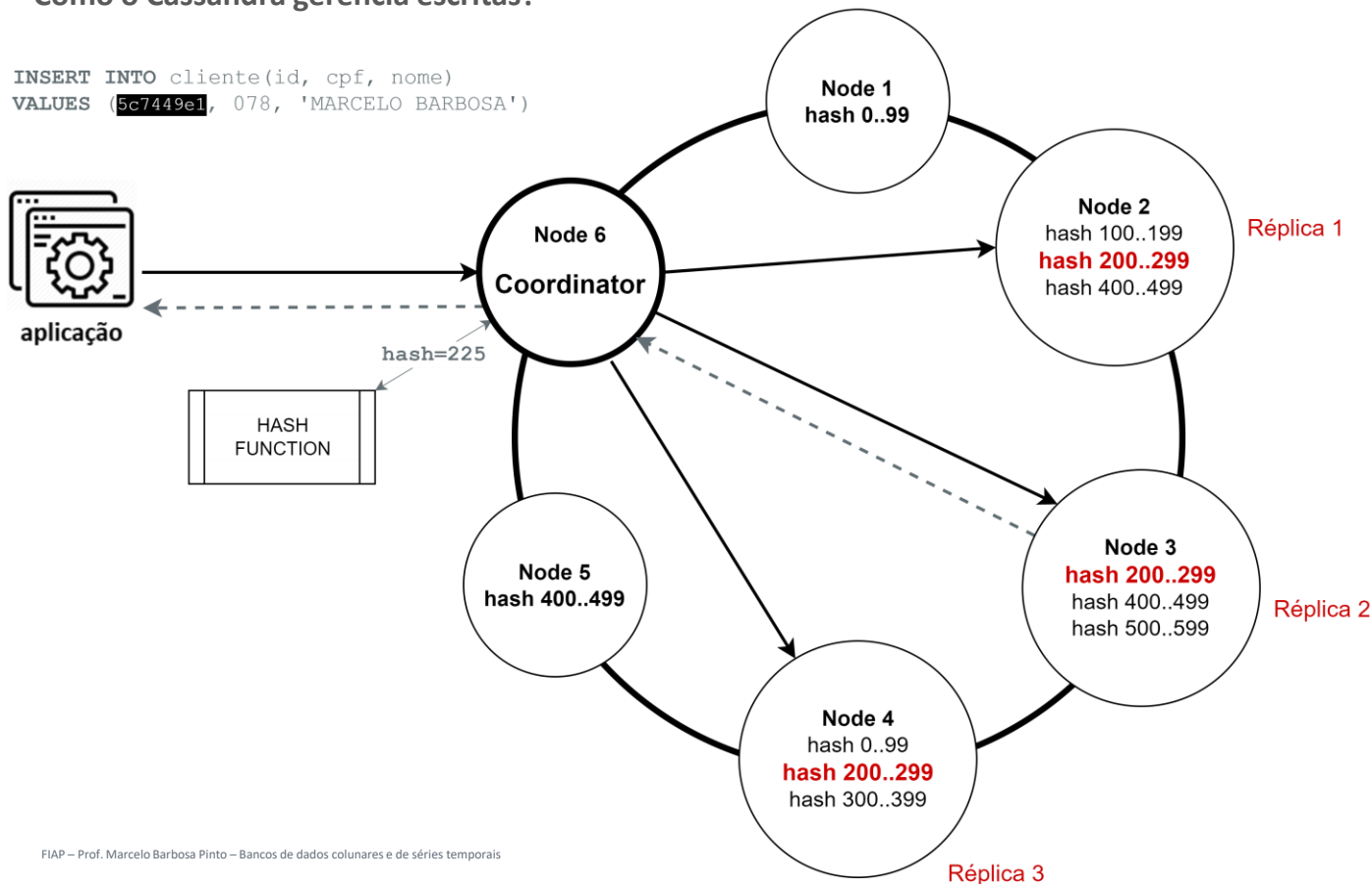


Replication Factor (ou fator de replicação).

CONCEITOS BÁSICOS – REPLICAÇÃO

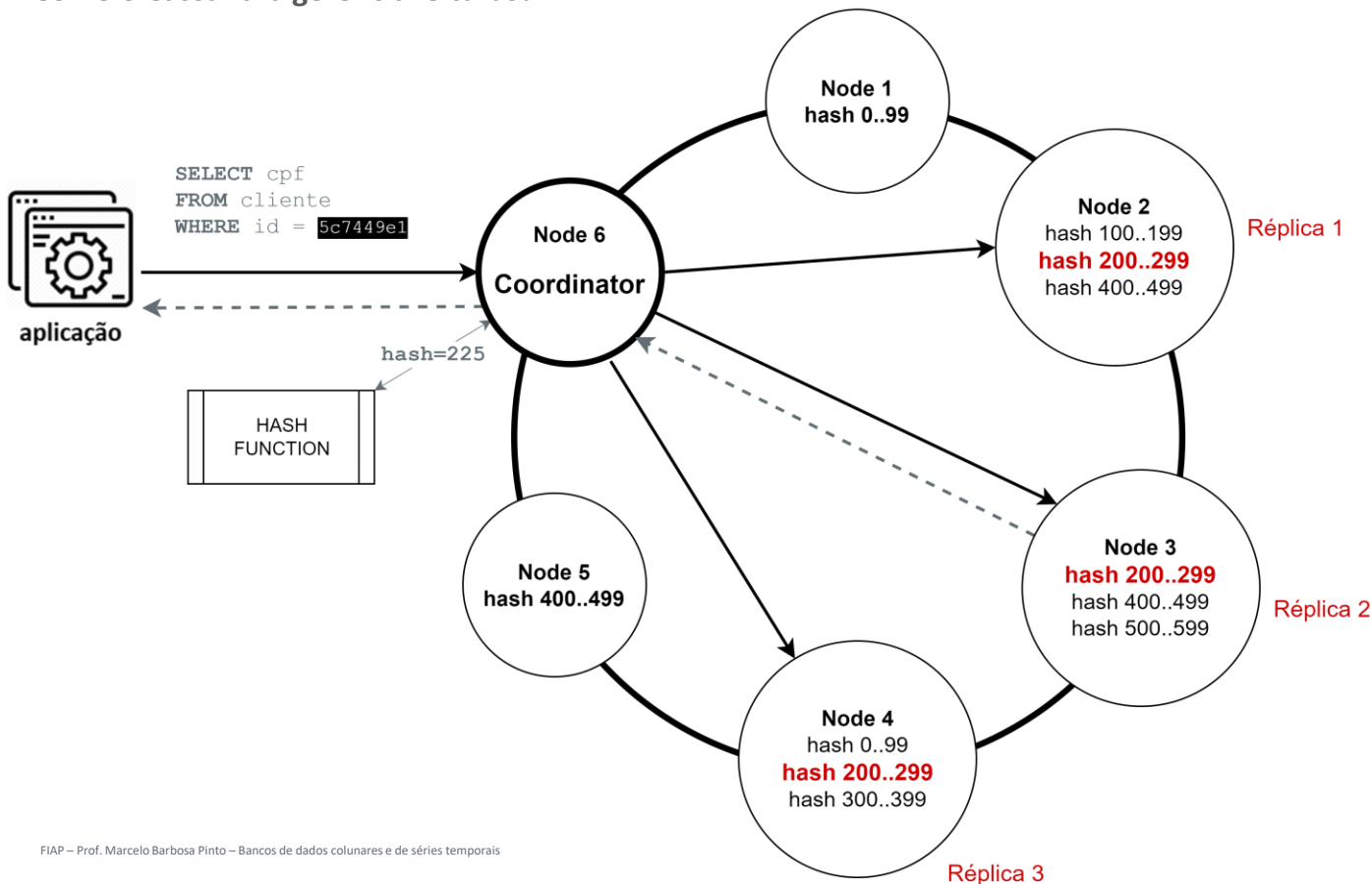
Como o Cassandra gerencia escritas?

```
INSERT INTO cliente(id, cpf, nome)
VALUES (5c7449e1, 078, 'MARCELO BARBOSA')
```



CONCEITOS BÁSICOS – REPLICAÇÃO

Como o Cassandra gerencia leituras?



Cassandra Query Language (CQL)

É uma linguagem inspirada em SQL desenvolvida para comunicação com o banco de dados Cassandra.

Os principais comandos (instruções) incluem:

- CREATE TABLE
- DROP TABLE
- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

CQL shell (cqlsh)

É uma ferramenta empacotada e distribuída junto com o Cassandra e tem o propósito de fornecer uma maneira básica de interagir com o database através de um shell.

Tipos de dados

Type	Constants supported	Description
ascii	string	ASCII character string
bigint	integer	64-bit signed long
blob	blob	Arbitrary bytes (no validation)
boolean	boolean	Either <code>true</code> or <code>false</code>
counter	integer	Counter column (64-bit signed value). See counters for details.
date	integer, string	A date (with no corresponding time value). See dates below for details.
decimal	integer, float	Variable-precision decimal
double	integer float	64-bit IEEE-754 floating point
duration	duration,	A duration with nanosecond precision. See durations below for details.
float	integer, float	32-bit IEEE-754 floating point
inet	string	An IP address, either IPv4 (4 bytes long) or IPv6 (16 bytes long). Note that there is no <code>inet</code> constant, IP address should be input as strings.
int	integer	32-bit signed int
smallint	integer	16-bit signed int
text	string	UTF8 encoded string
time	integer, string	A time (with no corresponding date value) with nanosecond precision. See times below for details.
timestamp	integer, string	A timestamp (date and time) with millisecond precision. See timestamps below for details.
timeuuid	uuid	Version 1 UUID , generally used as a “conflict-free” timestamp. Also see timeuuid-functions .
tinyint	integer	8-bit signed int
uuid	uuid	A UUID (of any version)
varchar	string	UTF8 encoded string
varint	integer	Arbitrary-precision integer

Cassandra stand-alone e CQL

Instalar o Cassandra

- CQL – CREATE TABLE
- CQL – INSERT
- CQL – UPDATE
- CQL – DELETE
- CQL – TRUNCATE TABLE
- CQL – DROP TABLE

<https://www.awsacademy.com/>

<https://github.com/infobarbosa/cassandra-aws>

<https://killercoda.com/infobarbosa/scenario/cassandra>

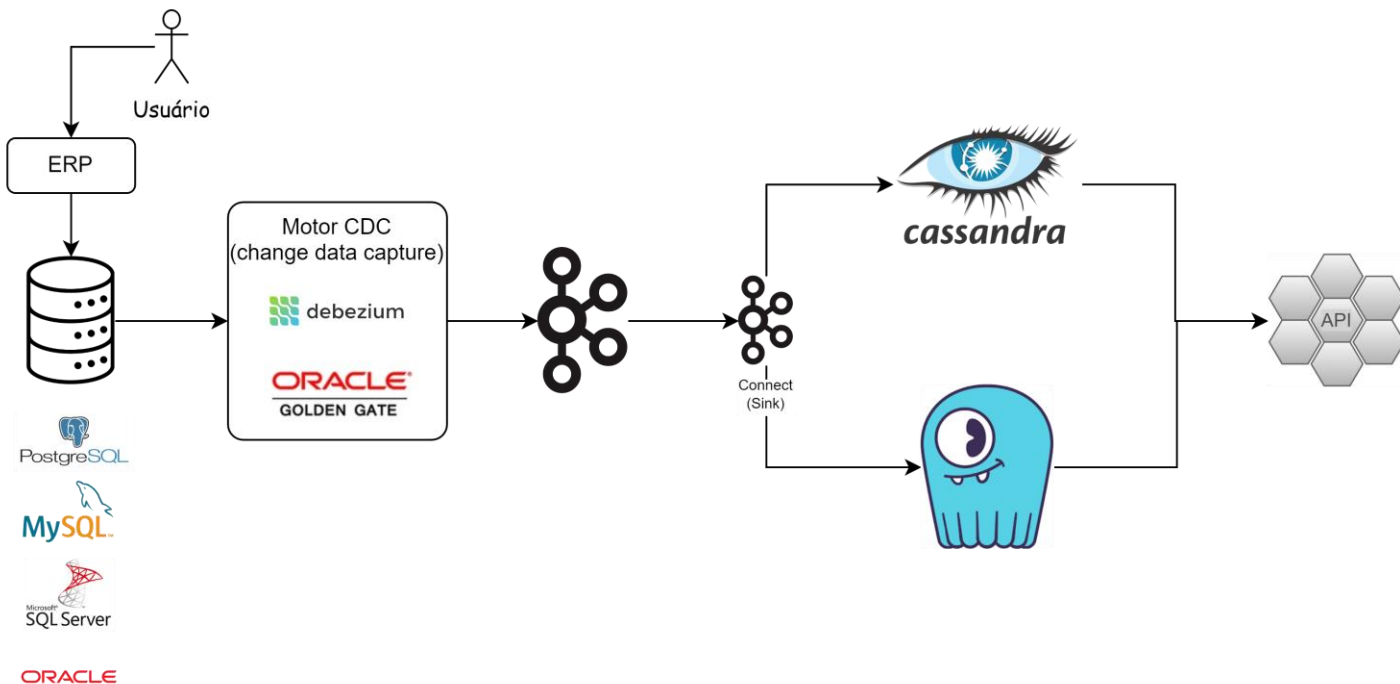
Inspecionando os datafiles

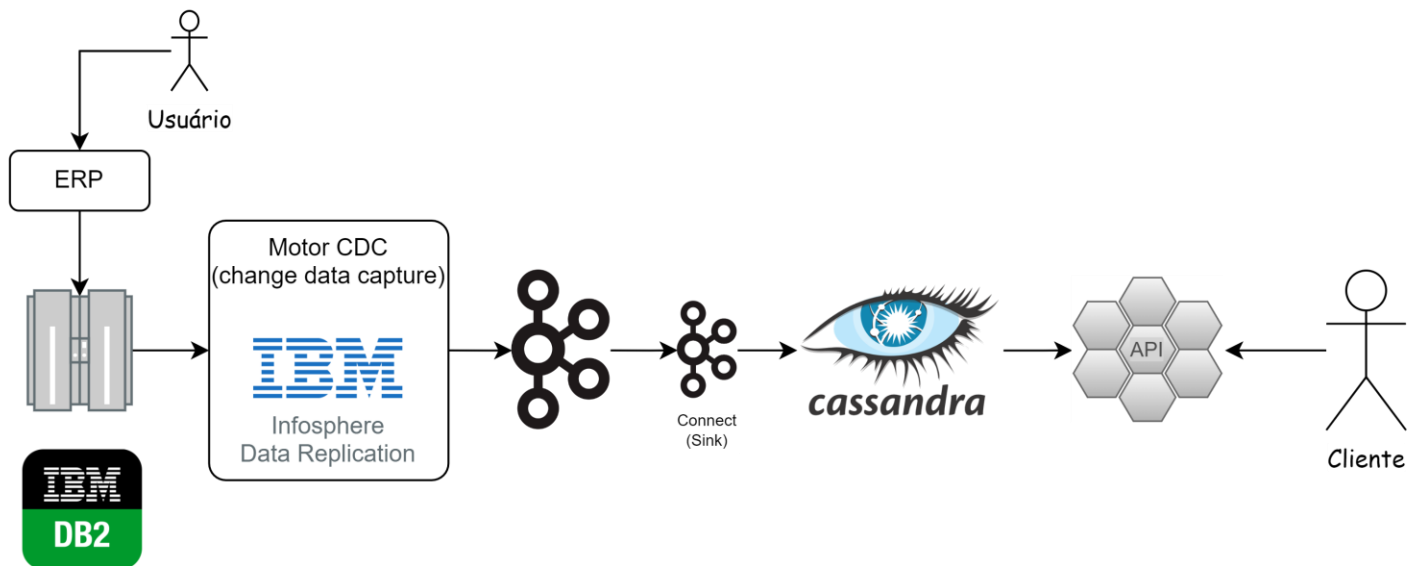
- Instalar o Cassandra stand-alone
- Executar um script de carga
- Executar o flush da memória para o disco
- Inspecionar os arquivos

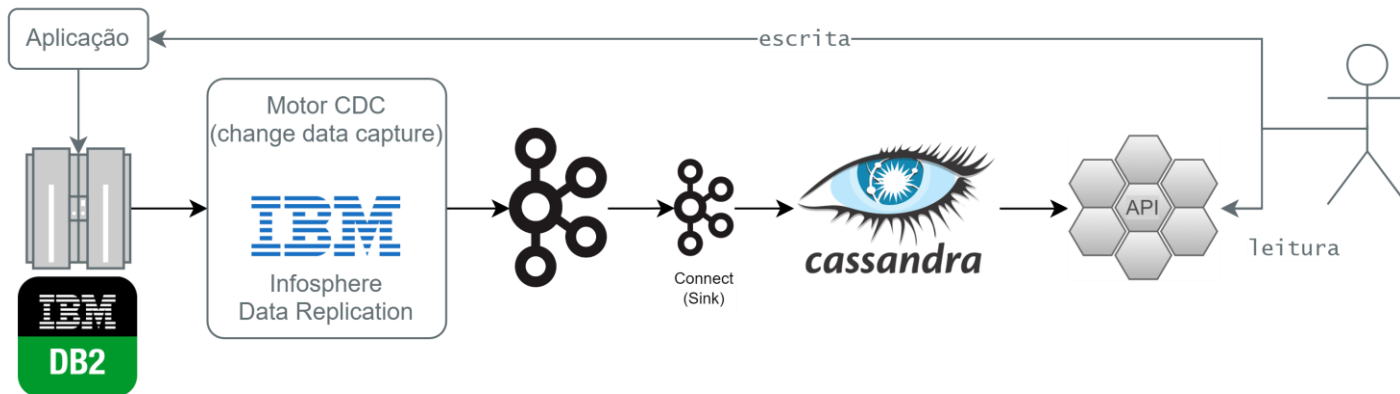
Explorar aspectos do armazenamento físico como introdução rápida ao assunto SSTables.

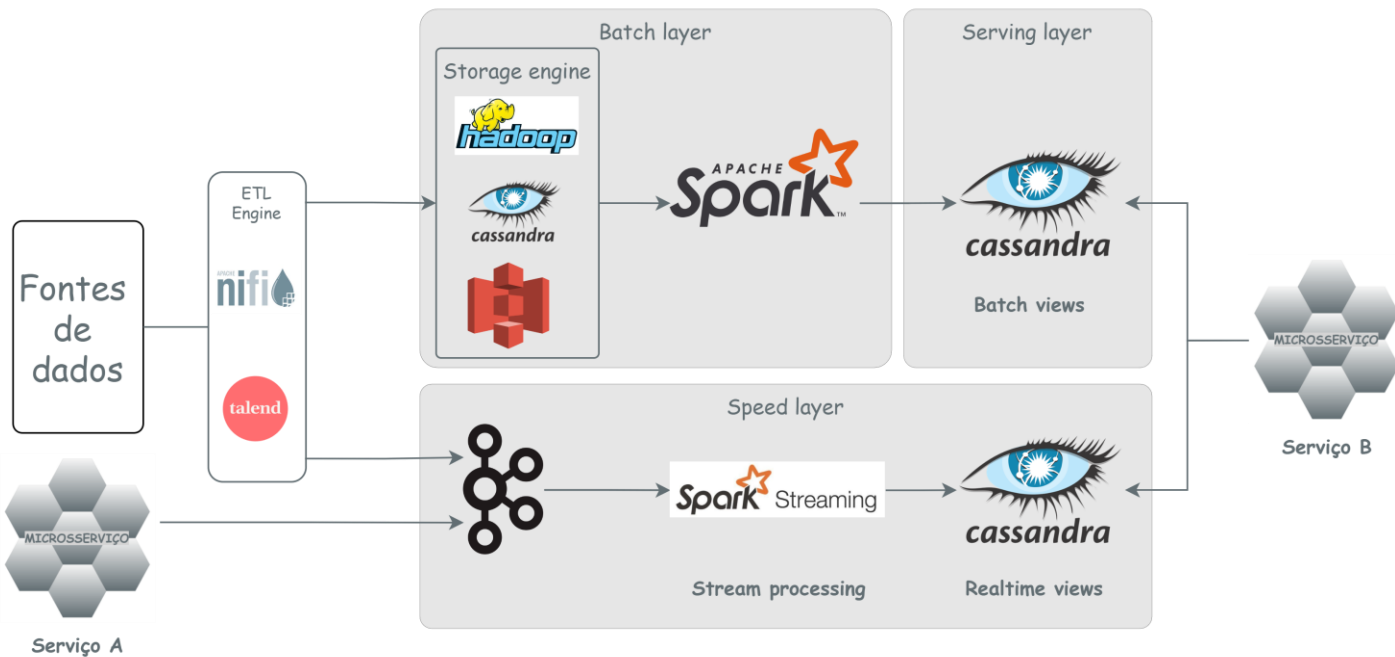
<https://www.awsacademy.com/>
<https://github.com/infobarbosa/cassandra-aws>

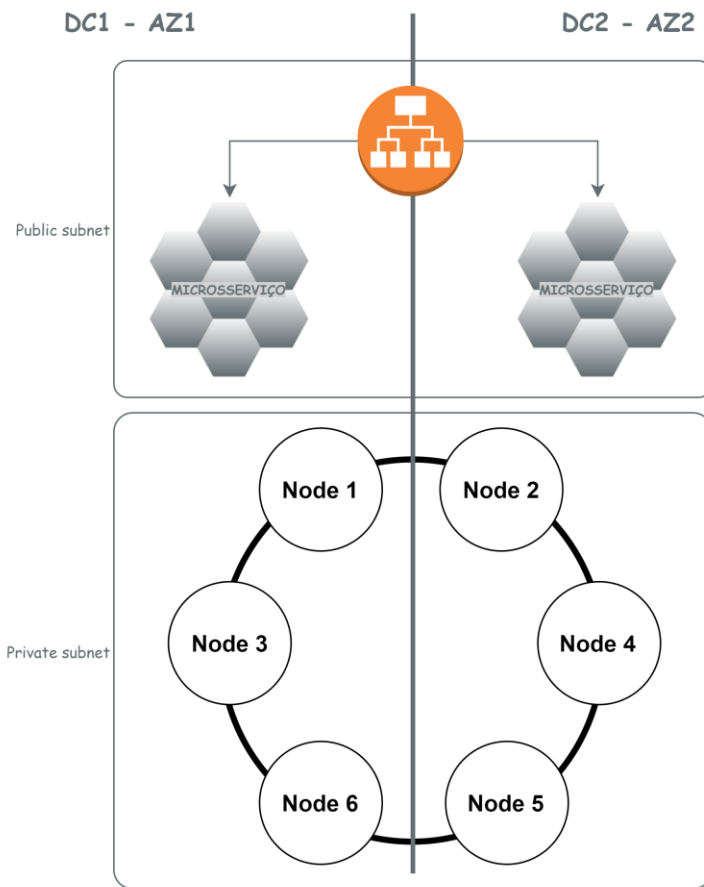
<https://killercoda.com/infobarbosa/scenario/cassandra>









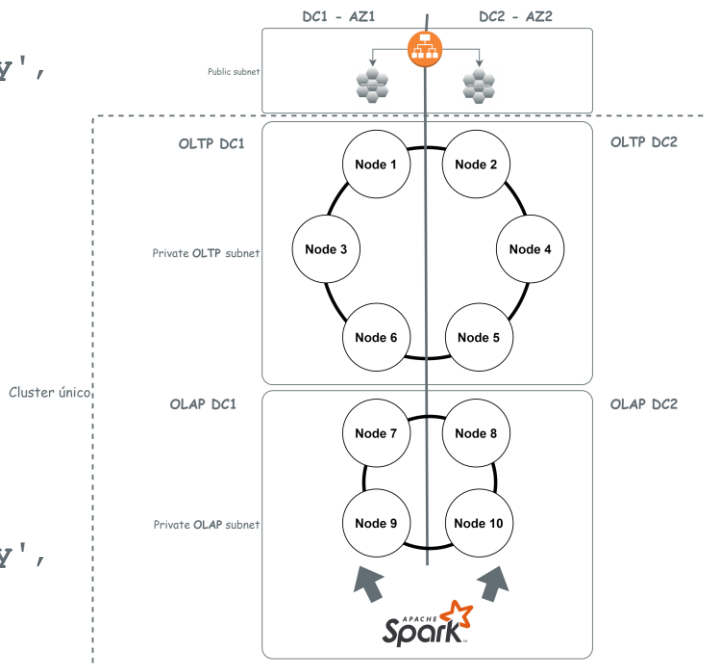


Um único cluster pode ser distribuído entre múltiplos datacenters ou zonas de disponibilidade.

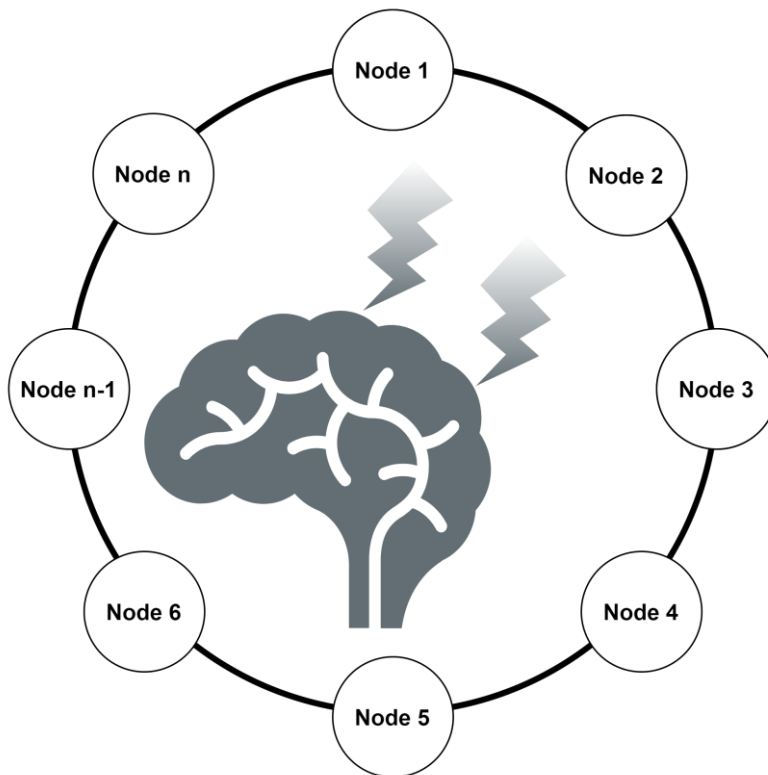
ALTA DISPONIBILIDADE

```
CREATE KEYSPACE infobarbank
WITH REPLICATION = {
  'class': 'NetworkTopologyStrategy',
  'bra-sp-az1-oltp' : 3 ,
  'bra-sp-az2-oltp' : 3 ,
  'bra-sp-az1-olap' : 2 ,
  'bra-sp-az2-olap' : 2
};
```

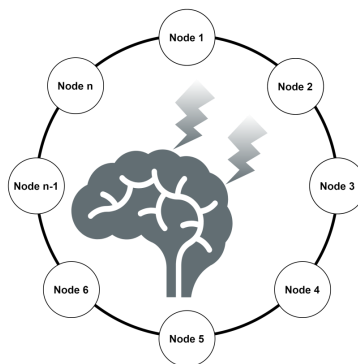
```
CREATE KEYSPACE infobarbank
WITH REPLICATION = {
  'class': 'NetworkTopologyStrategy',
  'bra-sp-oltp' : 6,
  'bra-sp-olap' : 2
};
```



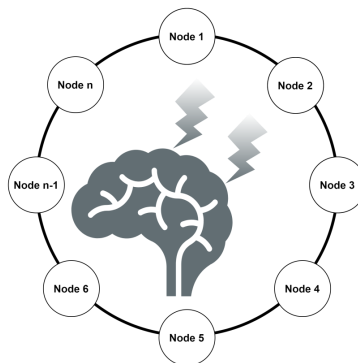
Como estragar o Cassandra, seu projeto e sua reputação...



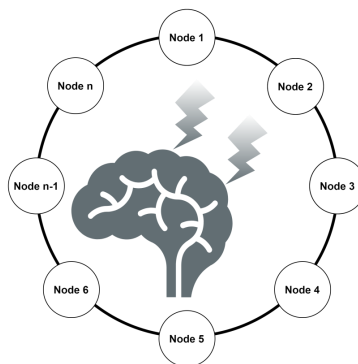
Usar Cassandra com base na experiência de outros.



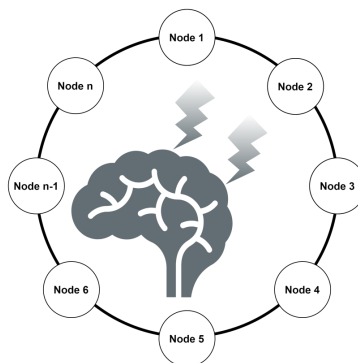
Iniciar pela implementação de modelos.



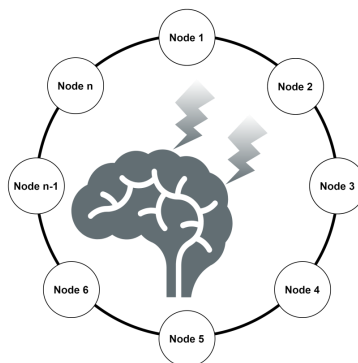
Usar Cassandra como banco de dados **relacional**.



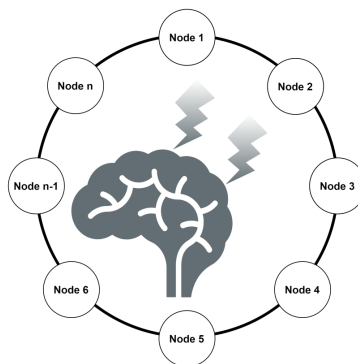
Iniciar pela implementação do modelo lógico ou físico.



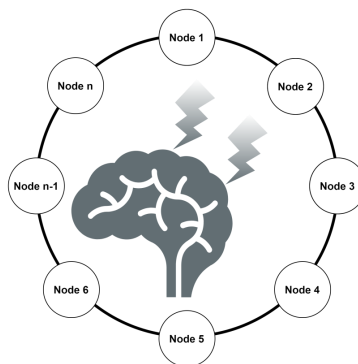
Não pensar em infraestrutura logo no início.



Utilizar balanceadores de carga



Desprezar o valor da monitoração e manutenção.



OBRIGADO



Copyright © 2019 | Professor (a) Marcelo Barbosa Pinto
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

